

ENTREGA 1

Diseño conceptual y planificación

REC

Manipulación	
Ruth Bastidas Alva	250803
Silvia Ochando Valero	252032

Visión	
Asil Arnous	250809
Delia Martínez Fernández	251650

Madrid, 6 de Febrero de 2025

INDICE

1. Descripción detallada del alcance del trabajo.	3
2. EDP (Estructura de Desglose de Proyecto)	3
3. Descomposición de la tarea en paquetes de trabajo (Working Package).	4
4. Planificación Temporal	13
5. Hitos	15
6. Entrega de Seguimiento	16
7. Plan de Contingencia	19
8. Herramientas colaborativas	21
9. Especificación de Requisitos Funcionales	23

1. Descripción detallada del alcance del trabajo.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema robótico autónomo que sea capaz de clasificar tapones de plástico según sus características integrado un módulo de visión artificial para detectarlos y un brazo robótico UR3 para manipularlos. Este sistema es una solución completa que abarca desde la detección de los tapones hasta su recogida y deposición en los diferentes contenedores.

El alcance del proyecto incluye el diseño, la implementación y la validación de los siguientes componentes:

- Visión artificial. Captura y procesa las imágenes para poder detectar los tapones, identificar su color y calcular las coordenadas.
- Manipulación robótica. Programación del UR3 para poder ejecutar las trayectorias garantizando la precisión y la colocación de los tapones en los contenedores.
- Integración del sistema. Comunicación entre el módulo de visión y el de manipulación.
- Documentación. Elaboración de la documentación técnica asociada a cada fase del proyecto.

El sistema se llevará a cabo utilizando los recursos disponibles en el laboratorio sin modificar el hardware del robot. El proyecto se ha estructurado en paquetes de trabajo que nos permiten organizar el desarrollo por fases y facilitar la coordinación entre visión y manipulación.

En conjunto, el alcance del proyecto abarca el diseño, la implementación y la validación de un sistema que es capaz de percibir y actuar de forma autónoma para realizar la clasificación de los tapones de manera óptima.



Imagen 1. a) Tapones a clasificar b) UR3

2. EDP (Estructura de Desglose de Proyecto)

Para la automatización del proceso, se presenta la EDP estructurada en seis paquetes funcionales (WP). El diseño sigue un enfoque de ingeniería concurrente, permitiendo el desarrollo paralelo de visión y mecánica, cuya convergencia final en la fase de integración dota de autonomía al robot UR3. Esta organización garantiza el control de tareas, la trazabilidad de los componentes y el cumplimiento estricto de los hitos y riesgos del proyecto.

A continuación se muestran los paquetes de trabajo seleccionados:

- WP100 - Gestión del proyecto
- WP200 - Especificación de requisitos
- WP300 - Sistema de Visión
- WP400 - Manipulación y Efector
- WP500 - Integración
- WP600 - Validación



Imagen 2. Arquitectura del proyecto

3. Descomposición de la tarea en paquetes de trabajo (Working Package).

Tabla 1. WP 100

WP número:	100	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	22/05/2026
Título:	Gestión del proyecto				
Descripción: Paquete de trabajo encargado de la planificación, coordinación, seguimiento y control del proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos, la correcta comunicación entre sub-equipos y la calidad de los entregables.					
Responsable del WP	Delia Martínez (DM)				
Otros participantes:	Asil Arnous (AA) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
101- Desarrollo inicial del proyecto y puesta en común. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Realizar una puesta en común de las ideas iniciales para la ejecución del proyecto mediante una reunión grupal. Creación de un espacio de trabajo en común y definición de las primeras ideas para el desarrollo del proyecto. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Actas de reuniones iniciales y definición del enfoque general del proyecto, incorporadas en las entregas.					
102- Planificación del proyecto. Lider: DM Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Definición de la estructura del proyecto y planificación temporal mediante el establecimiento de fechas, reparto de responsabilidades y elaboración de las tareas y paquetes de trabajo. Definición de recursos necesarios. Tareas relativas: Finalización de la tarea 101. Resultado: EDP, planificación temporal y diagrama de Gantt reflejados en la entrega de Planificación.					
103- Coordinación de actividades de los sub-equipos. Lider: DM Participantes: DM Descripción del paquete de trabajo: Coordinación general entre los sub-equipos (visión y manipulación), asegurando coherencia y alineación de objetivos. Se gestionarán reuniones entre los miembros del equipo y tutorías con el tutor del proyecto para la correcta coordinación y cumplimiento de las actividades.					

Tareas relativas: Avance continuo del resto de tareas técnicas del proyecto.

Resultado: Actas de reuniones de coordinación

104- Seguimiento y control del avance del proyecto.

Lider: DM

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Supervisión continua del progreso de las tareas, detección de retrasos o incidencias y aplicación de medidas correctoras. La gestión del seguimiento se realizará mediante la herramienta de gestión seleccionada por el equipo (Trello).

Tareas relativas: Depende del estado del resto de paquetes de trabajo y tareas.

Resultado: Actualización del diagrama de Gantt, registro del estado de las tareas y reflejo del progreso en las entregas de seguimiento.

105- Preparación y entrega del entregable 1.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Organización, desarrollo y entrega de la documentación correspondiente a la primera entrega del proyecto.

Tareas relativas: Requiere la finalización de las tareas 101 y 102 y la información generada por la planificación del proyecto.

Resultado: Entrega del documento de Planificación.

106- Preparación y entrega del entregable 2.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Organización, desarrollo y entrega de la documentación correspondiente a la segunda entrega del proyecto.

Tareas relativas: Requiere el avance del resto de tareas.

Resultado: Entrega del documento de Seguimiento.

107- Preparación y entrega del entregable 3.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Organización, desarrollo y entrega de la documentación correspondiente a la tercera entrega del proyecto.

Tareas relativas: Requiere el avance del resto de tareas y consolidación de resultados.

Resultado: Entrega del documento de Resultado final del proyecto.

108- Elaboración y entrega de vídeos de avance.

Lider: DM

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Planificación, grabación, edición y publicación de los vídeos de seguimiento y presentación del proyecto.

Tareas relativas: Requiere del avance del proyecto.

Resultado: Entrega de tres vídeos de seguimiento del proyecto y un vídeo final de demostración del resultado obtenido.

109- Control e integración de los cambios.

Lider: DM

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Control de versiones del proyecto e integración de los cambios en la rama principal del repositorio, asegurando la coherencia y estabilidad de la documentación y del código generado.

<i>Tareas relativas:</i> Requiere del avance del proyecto. <i>Resultado:</i> Repositorio actualizado, control de versiones y trazabilidad de los cambios realizados.	
ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Definición inicial del alcance del proyecto y objetivos generales. IN-02: Avance del resto de tareas del proyecto y aportaciones de los sub-equipos. IN-03: Información generada en reuniones de coordinación y tutorías. IN-04: Estado actualizado del cronograma y planificación temporal.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [DOC] OUT-02: Actualización del diagrama de Gantt y planificación del proyecto. [DOC] OUT-03: Documentación asociada a las entregas (Planificación, Seguimiento y Final).
HITOS	H100-1: Entrega 1 - Planificación. H100-2: Entrega 2 - Seguimiento. H100-3: Entrega 3 - Resultado final. H100-4: Entrega video de seguimiento 1. H100-5: Entrega video de seguimiento 2. H100-6: Entrega video de seguimiento 3. H100-7: Entrega demo final.

Tabla 2. WP 200

WP número:	200	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	06/03/2026
Título:	Especificación de requisitos				
Descripción:	Definición de las funcionalidades, restricciones y entorno operativo del sistema automático para la categorización y clasificación de tapones plásticos en n depósitos.				
Responsable del WP	Asil Arnous (AA)				
Otros participantes:	Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable 201- Definición de requisitos funcionales y de usuario. Lider: AA Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Establecer la lógica principal del sistema: clasificar tapones desde un depósito de entrada hacia n depósitos de salida. Definir el método de definir n al ejecutar el programa. <i>Tareas relativas:</i> No requiere. <i>Resultado:</i> Entrega del documento de Seguimiento. 202- Definición de requisitos de hardware y restricciones. Lider: AA Participantes: AA, DM, RB, SO Descripción del paquete de trabajo: Documentar los elementos a utilizar: brazo robótico UR3, cámara y la opción de diseñar un efector a medida. Definir claramente la restricción de dejar el robot en su formato estándar tras cada sesión, sin aplicar cambios permanentes. <i>Tareas relativas:</i> No requiere. <i>Resultado:</i> Lista de especificaciones técnicas y operativas del laboratorio.					

203- Consolidación y redacción de la especificación final.

Lider: AA

Participantes: AA, DM, RB, SO

Descripción del paquete de trabajo: Agrupar y dar formato a los requisitos recopilados para integrarlos en el documento oficial de planificación.

Tareas relativas: Finalización de las tareas 201 y 202.

Resultado: "Especificación de Requisitos Funcionales" completado para el Entregable.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Descripción general del proyecto y material proporcionado (UR3 y cámaras).
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Documento completo de Especificación de Requisitos Funcionales.
HITOS	H200-1: Requisitos definidos para la Entrega 1 - Planificación.

Tabla 3. WP 300

WP número:	300	Fecha Inicio:	20/02/2026	Fecha Fin:	17/04/2026
Título:	Sistema de visión				
Descripción: Desarrollar un sistema de visión para la selección de tapones.					
Responsable del WP	Asil Arnous (AA)				
Otros participantes:	Delia Martínez (DM)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
301- Selección de software para visión por computador.					
Lider: AA					
Participantes: DM					
Descripción del paquete de trabajo: Elección de las librerías de procesamiento de imagen e instalación del entorno de desarrollo necesario para procesar los datos de la cámara elegida.					
Tareas relativas: No requiere.					
Resultado: Entorno de trabajo configurado e instalado en el PC de control.					
302- Búsqueda de algoritmos relacionados con la identificación de objetos.					
Lider: AA					
Participantes: DM					
Descripción del paquete de trabajo: Investigación y selección de los métodos más eficientes para detectar tanto el color como la forma circular de los tapones de plástico.					
Tareas relativas: Finalización de la tarea 301.					
Resultado: Documento técnico breve con la propuesta de los algoritmos de detección a utilizar.					
303- Elaboración de algoritmo de visión.					
Lider: AA					
Participantes: DM					
Descripción del paquete de trabajo: Programación del script para la segmentación por color y la detección de contornos para obtener el centroide de cada tapón.					
Tareas relativas: Finalización de la tarea 302.					
Resultado: Código base preliminar del algoritmo de visión.					

304- Pruebas de funcionamiento de cámara y calibración.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Conexión de la cámara y ejecución de la calibración intrínseca de la lente para eliminar distorsiones ópticas que afecten a las coordenadas.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 301.

Resultado: Fichero con los parámetros de calibración intrínseca de la cámara.

305- Pruebas de funcionamiento de programa mediante imágenes estáticas.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Ejecución del algoritmo desarrollado utilizando fotografías estáticas tomadas en el laboratorio para validar la correcta clasificación de los colores.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 303.

Resultado: Informe de porcentaje de éxito en la detección sobre imágenes estáticas.

306- Implementación de código con cámara.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Integración del algoritmo de detección de color y forma con el flujo de vídeo continuo de la cámara.

Tareas relativas: Finalización de las tareas 304 y 305.

Resultado: Script de visión por computador conectado correctamente al feed en directo de la cámara.

307- Pruebas de funcionamiento de programa con imágenes a tiempo real.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Verificación de la detección de los tapones bajo las condiciones reales de iluminación del laboratorio, extrayendo las coordenadas y el color detectado.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 306.

Resultado: Registro de pruebas dinámicas identificando falsos positivos o problemas de iluminación.

308- Depuración final del algoritmo.

Lider: AA

Participantes: DM

Descripción del paquete de trabajo: Ajuste fino de las tolerancias y umbrales de color. Optimización del código para garantizar una lectura rápida y libre de errores antes de enviarla al módulo de integración (WP500).

Tareas relativas: Finalización de la tarea 307.

Resultado: Script de visión final, estable y comentado.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Definición inicial del alcance del proyecto y objetivos generales. IN-02: Disponibilidad de la cámara y de la muestra de tapones plásticos. IN-03: Condiciones definitivas de iluminación del entorno de trabajo del UR3.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Actas de reuniones y acuerdos del equipo. [SW] OUT-02: Código fuente del sistema de visión para la categorización por color. [DOC] OUT-03: Parámetros y matriz de calibración intrínseca de la cámara.
HITOS	H300-1: Entrega 1 - Planificación. H300-2: Algoritmo de detección funcional en entorno estático.

	H300-3: Sistema de visión validado en tiempo real y listo para la integración (WP500).
--	--

Tabla 4. WP 400

WP número:	400	Fecha Inicio:	02/03/2026	Fecha Fin:	17/04/2026
Título:	Manipulación y efector				
Descripción:	Programar las trayectorias de "Pick & Place". Definir las zonas de agarre y de depósito según la clasificación de color (máx. 5 categorías).				
Responsable del WP	Silvia Ochando(SO)				
Otros participantes:	Ruth Bastidas (RB)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
401- Análisis de geometría y agarre. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Estudio de las dimensiones de los tapones (diámetros y alturas) para determinar los puntos críticos de sujeción. Se decidirá si se usa una pinza (fuerza lateral) o ventosa (vacío superior). Tareas relativas: No requiere. Resultado: Un documento corto que justifique por qué se eligió el efector basado en el peso y material de los tapones.					
402- Programación de trayectorias de seguridad. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Creación de una trayectoria de "Home" y puntos de tránsito (Waypoints) que eviten que el brazo choque con la base del robot o con los bordes de los depósitos de tapones. Tareas relativas: Finalización de la tarea 401. Resultado: Un esquema visual que muestre la "zona segura" y los puntos de paso para evitar colisiones.					
403- Configuración de TCP. Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Decirle al software del robot dónde termina exactamente la pinza para que no choque y sea preciso al tocar el tapón. Tareas relativas: Finalización de la tarea 402. Resultado: Imagen del panel de control del UR3 donde se vean los valores (X, Y, Z, RX, RY, RZ) configurados para la herramienta.					
404- Ciclo de Pick & Place (lógica de movimiento). Lider: SO Participantes: RB Descripción del paquete de trabajo: Programación de la secuencia: Aproximación -> Descenso -> Activación de Agarre -> Elevación -> Traslado -> Soltado en zona asignada. Tareas relativas: Finalización de la tarea 403. Resultado: El archivo de programa del robot que contiene la lógica de agarrar y soltar.					

405- Integración de señales I/O.Lider: **SO**Participantes: **RB**

Descripción del paquete de trabajo: Cableado y configuración de las salidas digitales del UR3 para controlar el actuador (abrir/cerrar pinza o activar/desactivar vacío).

Tareas relativas: Finalización de la tarea 404.

Resultado: Un diagrama que indique en qué puerto digital (DO_0, DO_1, etc.) está conectada la electroválvula o la pinza.

406- Optimización de tiempos de ciclo.Lider: **SO**Participantes: **RB**

Descripción del paquete de trabajo: Ajuste de las aceleraciones y radios de curvatura (blending) para que el robot se mueva de forma fluida y rápida sin activar paradas de emergencia por inercia.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 405.

Resultado: Comparativa del tiempo de ciclo inicial vs. el optimizado.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Muestras de tapones y catálogo de garras (ventosa/pinza). IN-02: Dimensiones reales del efector montado (medidas con calibre). IN-03: Dimensiones del área de trabajo y obstáculos físicos. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Justificación de elección de efector. [DOC] OUT-02: Esquema visual de la zona segura del brazo robótico. [DOC] OUT-03: Panel del UR3 con los valores de la herramienta (X, Y, Z, RX, RY, RZ). [SW] OUT-04: Script de movimiento automático (.urp / .script).
HITOS	H400-1: Entrega 1 - Hardware Operativo. H400-2: Entrega 2 - Trayectorias Validadas. H400-3: Entrega 3 - Ciclo de Agarre Funcional.

Tabla 5. WP 500

WP número:	500	Fecha Inicio:	08/04/2026	Fecha Fin:	08/05/2026
Título:	Integración				
Descripción:	Programar las trayectorias de "Pick & Place". Definir las zonas de agarre y de depósito según la clasificación de color (máx. 5 categorías).				
Responsable del WP	Ruth Bastidas (RB)				
Otros participantes:	Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Silvia Ochando (SO)				
Tareas , descripción e identificación del responsable					
501- Conexión de red y sockets. Lider: RB Participantes: SO, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Desarrollo de un servidor en el PC (Python/C++) y un cliente en el UR3 (URScript) para el intercambio de tramas de datos. Se asegura la bidireccionalidad para el envío de coordenadas y recepción de estados del robot.. Tareas relativas: No requiere. Resultado: Un cript de enlace y protocolo de comunicación validado (Handshake exitoso).					

502- Calibración Hand-Eye (Cámara-Robot).

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Cálculo de la matriz de transformación homogénea que mapea el sistema de coordenadas de la RealSense (píxeles y profundidad) al sistema de coordenadas base del UR3 (milímetros), eliminando errores de paralaje.

Tareas relativas: No requiere.

Resultado: Matriz de calibración y algoritmo de transformación de coordenadas.

503- Algoritmo de lógica de clasificación.

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Programación del árbol de decisión que procesa los metadatos de visión (color RGB y dimensiones). El algoritmo asigna automáticamente un punto de descarga (Contenedores 1-5) según la categoría detectada.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 502.

Resultado: Función de selección de destino y cálculo de trayectorias dinámicas.

504- Sincronización y control de flujo.

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Implementación de un sistema de "interlocking" o semáforo lógico. El PC bloquea la captura de imagen mientras el robot está en movimiento (Robot_Moving) para evitar lecturas borrosas o colisiones accidentales.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 503.

Resultado: Lógica de control maestro (Main Loop) que gestiona el ciclo continuo.

505- Protocolo de gestión de excepciones.

Lider: RB

Participantes: SO, AA y DM

Descripción del paquete de trabajo: Definición de rutinas de seguridad para casos críticos: objetos fuera del alcance físico del robot (Reachability), colores no clasificados o pérdida de latencia en la comunicación de red.

Tareas relativas: Finalización de la tarea 504.

Resultado: Subrutina de descarte de piezas y sistema de parada segura o reintento.

ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Configuración de red local, librerías de sockets y manual de puertos del controlador. IN-02: Coordenadas (u,v,z) del WP300 y posiciones cartesianas (x,y,z) del brazo del WP400. IN-03: Parámetros de clasificación y coordenadas de los 5 contenedores de descarga. IN-04: Tiempos de ciclo obtenidos en las primeras pruebas.
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Script de comunicación y test de conectividad verificado. [DOC] OUT-02: Matriz de transformación homogénea y algoritmo de traslación de coordenadas. [DOC] OUT-03: Código de la lógica de decisión (Árbol de clasificación por categorías). [SW] OUT-04: Bucle de control principal (Main Loop) con sincronización de tareas.
HITOS	H500-1: Comunicación Bidireccional. H500-2: Alineación Visión-Robot. H500-3: Ciclo Automático Clasificado.

Tabla 6. WP 600

WP número:	600	Fecha Inicio:	08/05/2026	Fecha Fin:	19/05/2026
Título:	Validación				
Descripción:	Fase de pruebas integrales del sistema para asegurar el cumplimiento de los requisitos para la clasificación, la precisión de agarre y la seguridad del robot.				
Responsable del WP	Silvia Ochando (SO)				
Otros participantes:	Asil Arnous (AA) Delia Martínez (DM) Ruth Bastidas (RB)				
Tareas , descripción e identificación del responsable 601- Pruebas de estrés y de clasificación continua. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Ejecución de ciclos ininterrumpidos de clasificación de los tapones para evaluar el porcentaje de aciertos y la estabilidad del sistema. <i>Tareas relativas:</i> Finalización de la tarea 504. <i>Resultado:</i> Un informe de la tasa de tapones clasificados de manera correcta vs incorrecta. 602- Validación de los protocolos de seguridad y excepciones. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Verificar que el sistema responde correctamente ante situaciones críticas como son las piezas que están fuera del alcance o ante la pérdida de comunicación. <i>Tareas relativas:</i> Finalización de la tarea 505. <i>Resultado:</i> Protocolo de gestión de excepciones validado y registro de paradas seguras. 603- Verificación de tiempos de ciclos. Lider: SO Participantes: RB, AA y DM Descripción del paquete de trabajo: Medir los tiempos finales de ejecución después de la optimización para comprobar si se cumplen las especificaciones del proyecto. <i>Tareas relativas:</i> Finalización de la tarea 406. <i>Resultado:</i> Tabla para comparar los tiempos de ciclo y los cumplimientos de los requisitos.					
ENTRADAS REQUERIDAS	IN-01: Sistema integrado funcional (WP500). IN-02: Matriz de requisitos funcionales y técnicos. IN-03: Escenarios de error definidos en el plan de contingencia.				
DESCRIPCIÓN DE LAS SALIDAS	[DOC] OUT-01: Informe final de validación y de pruebas de rendimiento. [DOC] OUT-02: Manual de usuario y guía de operación segura. [VID] OUT-03: Video final para la demostración del resultado obtenido.				
HITOS	H600-1: Sistema validado. H600-2: Aceptación final del proyecto. H600-3: Entrega demostración final.				

4. Planificación Temporal

PROYECTO REC					
WP	Tareas Totales	Terminado	En progreso	Futuras	% Completado
Gestión	9	3	2	4	33%
Especificación de requisitos	3	3	0	0	100%
Sistema de visión	8	1	0	7	13%
Manipulación y efector	6	1	0	5	17%
Integración	5	0	0	5	0%
Validación	3	0	0	3	0%

Imagen 3. Planificación temporal general del proyecto

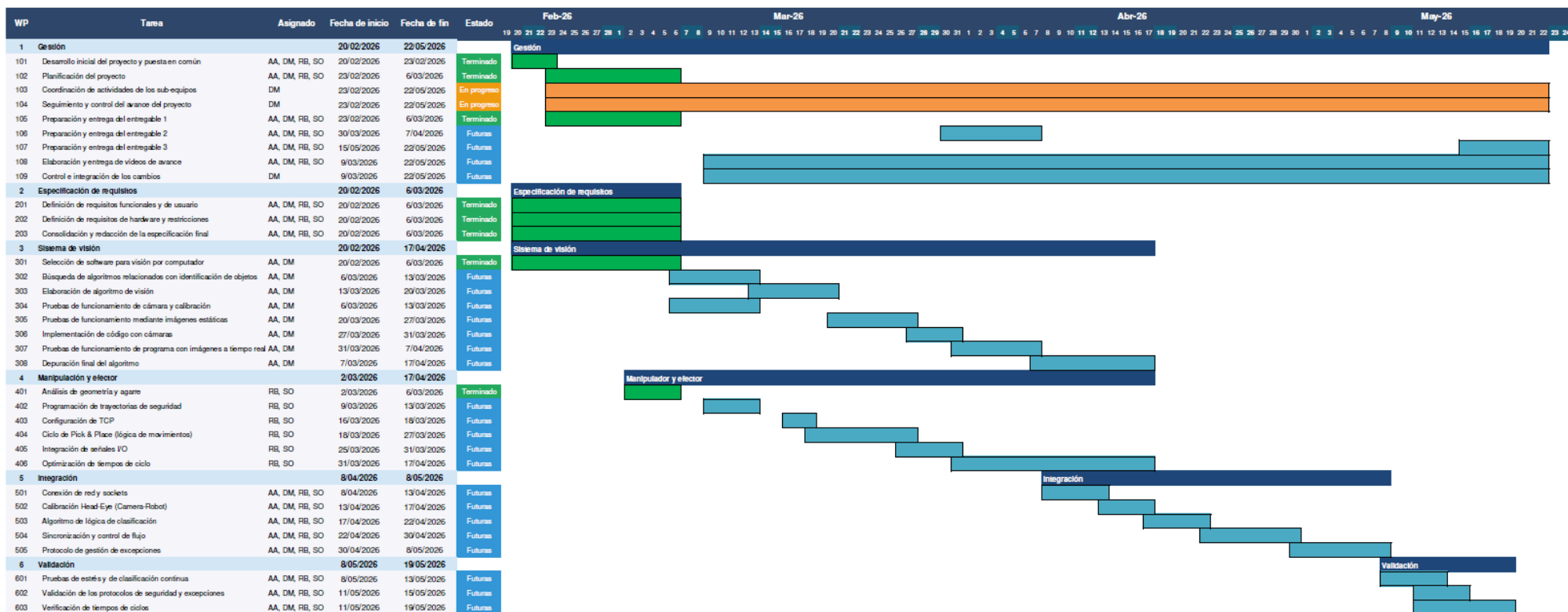


Imagen 4. Diagrama de Gantt del proyecto

5. Hitos

Los hitos representan puntos clave de control dentro del desarrollo del proyecto y permiten coordinar el trabajo entre los distintos sub-equipos (gestión, visión, manipulación e integración). Estos hitos marcan la finalización de fases importantes del proyecto y sirven como referencia para evaluar el progreso general del sistema.

La planificación temporal representada en el diagrama de Gantt permite verificar que cada hito se encuentra correctamente programado dentro del cronograma y que las dependencias entre las distintas tareas del proyecto se cumplen de manera adecuada.

A partir de la planificación establecida, se definen los siguientes hitos principales del proyecto:

Tabla 7. Numeración de hitos

ID	Hito	Descripción	Fecha aproximada
H1	Planificación del proyecto finalizada	Finalización de la definición del alcance, EDP, planificación temporal y requisitos del sistema.	06/03/2026
H2	Sistema de visión preliminar desarrollado	Implementación inicial del algoritmo de detección y pruebas con imágenes estáticas.	27/03/2026
H3	Sistema de manipulación operativo	Programación del ciclo completo de Pick & Place y configuración del TCP del robot.	27/03/2026
H4	Sistema de visión validado en tiempo real	Funcionamiento del algoritmo con la cámara en condiciones reales del laboratorio.	07/04/2026
H5	Sistema de manipulación optimizado	Optimización de trayectorias y tiempos de ciclo del robot UR3.	17/04/2026
H6	Integración visión-robot completada	Comunicación estable entre el sistema de visión y el robot mediante sockets y calibración Hand-Eye.	08/05/2026
H7	Validación del sistema	Ejecución de pruebas de clasificación continua y verificación de protocolos de seguridad.	19/05/2026
H8	Sistema final operativo	Sistema completamente funcional y preparado para la demostración final.	22/05/2026

6. Entrega de Seguimiento

Para el desarrollo del proyecto de clasificación de tapones de plástico (REC) en la asignatura Laboratorio de Automática y Robótica, se establecerán tres entregas principales: planificación, seguimiento y resultado final.

La primera entrega consistirá en un documento en el que el equipo presentará la planificación del proyecto, incluyendo la estructura general, la distribución de tareas, las responsabilidades de cada miembro, las especificaciones técnicas y otros aspectos organizativos relevantes. En la segunda entrega, correspondiente al seguimiento, se realizará una actualización del estado del proyecto, reflejando el progreso alcanzado, los objetivos cumplidos y las posibles dificultades encontradas. Finalmente, en la entrega final, se recogerán los resultados obtenidos y se describirá la implementación completa del proyecto.

Con el fin de detallar adecuadamente las entregas de seguimiento, en este documento se incluirán tres tablas en las que se especificará el contenido concreto correspondiente a cada una de las entregas.

Tabla 8. Especificaciones entregable 1

Aspecto	Descripción
Fecha de entrega	06/03/2026
Puntuación sobre la nota final	Sin calificación
Descripción general de la entrega	Documento inicial de planificación del proyecto que define la estructura, tareas y responsables. Incluye el EDP, la descripción de los paquetes de trabajo, el diagrama de Gantt, los hitos, los entregables, el plan de contingencia, las herramientas colaborativas y la especificación de requisitos del sistema.
Contenido u objetivos	
	Gestión - WP 100 Tareas: 101, 102, 105
	Especificación de requisitos - WP 200 Tareas: 201, 202, 203
	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 301
	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 401
Modo de validación	Entregable 1

Tabla 9. Especificaciones entregable 2

Aspecto	Descripción			
Fecha de entrega	07/04/2026			
Puntuación sobre la nota final	45% del 90%			
Descripción general de la entrega	Documento de seguimiento del proyecto que presenta la actualización del cronograma, evidenciando avances, retrasos e incidencias, así como las medidas correctoras adoptadas. Incluye, si procede, reajustes del diagrama de Gantt (sin modificar los entregables) y una descripción detallada del estado de las tareas, las herramientas empleadas y los avances de cada sub-equipo, claramente identificados.			
Contenido u objetivos	<table><tr><td>Gestión - WP 100 Tareas: 106</td></tr><tr><td>Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307</td></tr><tr><td>Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405</td></tr></table>	Gestión - WP 100 Tareas: 106	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405
Gestión - WP 100 Tareas: 106				
Sistema de visión- WP 300 Tareas: 302, 303, 304, 305, 306, 307				
Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 402, 403, 404, 405				
Modo de validación	Entregable 2			

Tabla 10. Especificaciones entregable 3

Aspecto	Descripción
Fecha de entrega	22/05/2026
Puntuación sobre la nota final	45% del 90%
Descripción general de la entrega	Presentación formal del resultado final del proyecto mediante dos vídeos y un documento técnico. Incluye la descripción completa del sistema (desarrollo, arquitectura HW/SW, interfaces, e interfaz de usuario), así como el análisis del desarrollo temporal real (EDP, Gantt y hitos) y la dedicación y eficacia de cada sub-equipo.
Contenido u objetivos	
	Gestión - WP 100 Tareas: 103, 104, 107, 108, 109
	Sistema de visión- WP 300 Tareas: 308
	Manipulación y efector- WP 400 Tareas: 406
	Integración - WP 500 Tareas: 501, 502, 503, 504, 505
	Validación - WP 600 Tareas: 601, 602, 603
Modo de validación	Entregable 3

7. Plan de Contingencia

Se han identificado los riesgos potenciales que podrían afectar al desarrollo del proyecto, evaluando su impacto en el cronograma y los objetivos técnicos. Para los riesgos críticos, se establece un plan de actuación inmediato.

Tabla 11. Descripción del plan de contingencia

ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia (Acción)
R1	Fallo en la precisión de agarre	Técnico	Alta	Alta	Implementar una rutina de recalibración rápida (Hand-Eye) al inicio de cada sesión y añadir un margen de error en el TCP.
R2	Inestabilidad en la iluminación	Entorno	Media	Media	Uso de filtros de software (OpenCV) para normalizar el color o instalación de un foco LED fijo en la zona de trabajo.
R3	Retraso en la fabricación del acople	Gestión	Media	Alta	Plan B: Utilizar bridas de alta resistencia o adhesivos industriales de forma temporal para no detener las pruebas de software.

R4	Incompatibilidad de comunicación PC-Robot	Software	Baja	Muy Alta	Cambiar el protocolo de comunicación de Sockets a una librería estándar probada como <i>RTDE (Real-Time Data Exchange)</i> .
R5	Daño en el efector (Pinza/Ventosa)	Hardware	Baja	Alta	Disponer de un diseño de repuesto simplificado para impresión 3D rápida o una ventosa de recambio.
R6	Tapón fuera del área de alcance	Operativo	Media	Baja	Programar una rutina de "descarte" donde el robot ignore la pieza o emita una señal de aviso al operador.

Para los riesgos con impacto "Muy Alto" o "Alta", se argumenta lo siguiente:

R1 (Precisión): Si el robot falla el agarre por milímetros, el sistema es inútil. El plan de contingencia se basa en la **validación matemática** de la matriz de transformación antes de cada ejecución larga.

R4 (Comunicación): Si el PC no habla con el UR3, el proyecto se bloquea. Se ha decidido trabajar con un sistema de control de versiones (**GitHub**) para recuperar versiones de código estables en caso de errores en los scripts de conexión.

8. Herramientas colaborativas

- Herramientas ofimáticas.

Para el desarrollo y los documentos de este proyecto de automatización con el robot UR3 utilizaremos las siguientes herramientas ofimáticas:

- Google Docs: Se empleará como la herramienta principal para la redacción de las entregas. Este nos permite controlar los cambios y editar el documento de forma compartida.
- Microsoft Power Point: Usaremos esta herramienta para la elaboración de las presentaciones de los videos.
- Microsoft Excel: Será la herramienta clave para la realización de cálculos y la elaboración de gráficas.
- Overleaf: Se migrará la documentación a Overleaf para obtener un resultado profesional y académico de la memoria técnica.
- Correo de la UPM: Para la comunicación con el tutor.



Imagen 5. Herramientas ofimáticas

- Entorno colaborativo.

Como entorno colaborativo se usará Google Drive, donde se ha configurado una unidad compartida para la gestión de este proyecto. Esta carpeta contendrá el control de las versiones de los documentos de texto y la organización de los recursos multimedia.

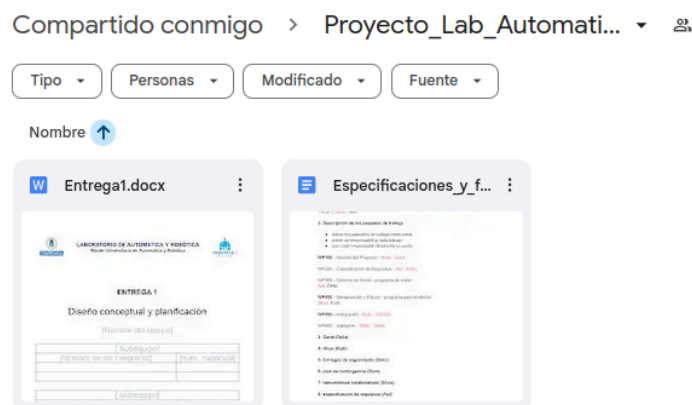


Imagen 6. Entorno colaborativo

- Sistema de control de versiones.

Para el control de las versiones del proyecto se utilizará GitHub, en el cual hemos creado un repositorio (<https://github.com/SilOV21/Clasificaci-n-de-tapones-plasticos-REC->) el cual contendrá un README con una descripción del código del proyecto.

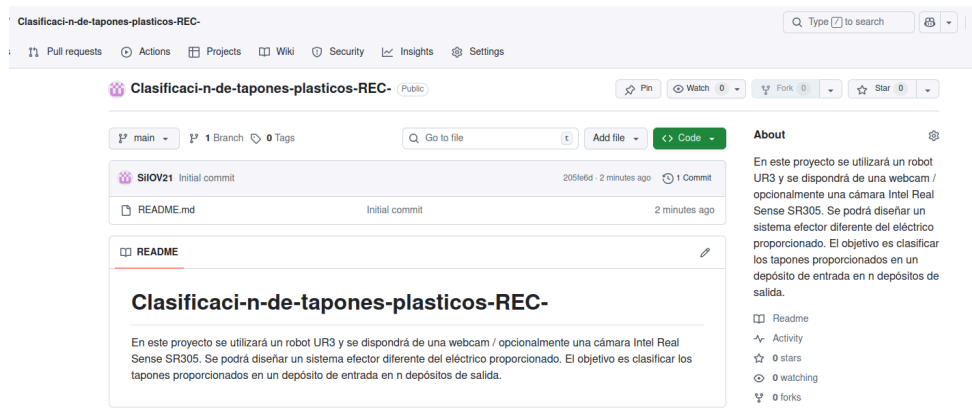


Imagen 7. Sistema de control de versiones

- Herramienta de gestión de proyecto.

Como herramienta de gestión de proyecto se usará Trello (una aplicación que está basada en el método Kanban) para gestionar el trabajo de forma visual y colaborativa. Trello nos permite planificar, asignar responsables y supervisar el progreso de las tareas en tiempo real. Hemos creado en Trello el tablero 'LaboratorioAyR', estructurado mediante las siguientes columnas:

- Backlog: Se almacenan todas las tareas por paquetes de trabajo.
- En proceso: Tareas activas.
- Revisión: Tareas finalizadas que aún requieren una validación.
- Hecho: Tareas finalizadas y validadas.

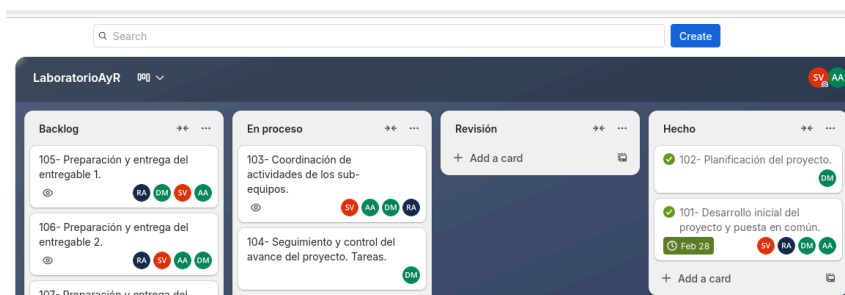


Imagen 8. Herramienta de gestión de proyecto

9. Especificación de Requisitos Funcionales

1. Requisitos Funcionales y de Operación

- Capacidad de clasificación: El núcleo del sistema automatizado debe poseer la capacidad de realizar la categorización y posterior clasificación física de tapones de plástico basándose en sus propiedades.
- Manejo de flujo de materiales: El proceso de manipulación debe extraer los elementos desde un depósito de entrada único y distribuirlos de manera precisa en un número n de depósitos de salida.
- Interacción humano-máquina: El sistema requiere un grado de parametrización en tiempo real.

1. Requisitos Técnicos y de Hardware

- Actuador principal: El proyecto exige el uso exclusivo del brazo robótico UR3, proporcionado por las instalaciones del laboratorio, para la ejecución de las trayectorias y tareas de pick and place.
- Módulo de percepción visual: Para la adquisición de datos del entorno, el sistema integrará obligatoriamente una cámara. Se otorga la flexibilidad de emplear una cámara, de manera opcional para obtener mayor precisión, una cámara de profundidad.
- Diseño del efector final: El equipo de trabajo dispone de libertad de diseño respecto a la herramienta de agarre. Es posible utilizar la pinza eléctrica estándar del robot o, alternativamente, integrar un sistema efector propio que se adapte mejor a la morfología de los tapones plásticos.

1. Restricciones e Integridad del Entorno

- Inalterabilidad de la infraestructura: Constituye una restricción crítica la prohibición de realizar modificaciones estructurales de carácter permanente tanto en la superficie de trabajo (mesa) como en la estructura o el efector proporcionado con el robot.
- Protocolo de montaje y desmontaje: Cualquier alteración física permitida, deberá llevarse a cabo de forma transitoria e inmediata antes de la puesta en marcha del sistema. Asimismo, es obligatorio restituir el brazo robótico a su configuración y formato estándar al concluir cada sesión experimental.
- Limitación de recursos humanos: La concepción, desarrollo y validación de este proyecto de automatización se limitará estrictamente al esfuerzo coordinado de un equipo formado.